W4 · Fehler finden und begründen

Ohne Hilfsmittel · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Die Lösungen sind erfunden. In jeder steckt mindestens ein typischer Fehler.

Aufgabe 1 Kein Extrempunkt? **3 P**

Aufgabe: Extrempunkte von $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 3$.
In einer Lösung steht: „$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 12x - 4 = 0$ liefert nur $x = 1$. $f''(x) = 12x^2 - 24x + 12$, $f''(1) = 0$. Also hat der Graph keinen Extrempunkt."

Prüfen Sie die Lösung, **geben** Sie den Fehler **an** und **bestimmen** Sie die richtige Lösung. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Wendepunkte **2 P**

Aufgabe: Wendepunkte von $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.
In einer Lösung steht: „$f'(x) = 3x^2 - 6x = 0$ liefert $x = 0$ und $x = 2$. Wendepunkte $W_1(0 \mid 2)$ und $W_2(2 \mid -2)$."

Prüfen Sie die Lösung, **geben** Sie den Fehler **an** und **bestimmen** Sie die richtige Lösung. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Solarmodule auf dem Flachdach **3 P**

Aufgabe: Solarmodule auf einem Flachdach werden schräg aufgestellt. Der Jahresertrag in Prozent des bestmöglichen Ertrags hängt vom Neigungswinkel α (in Grad) ab: $E(\alpha) = -0{,}02\alpha^2 + 1{,}4\alpha + 75{,}5$. Wegen der Windlast darf der Neigungswinkel höchstens $15°$ betragen. Gesucht ist der Winkel mit dem größten Ertrag.
In einer Lösung steht: „$E'(\alpha) = -0{,}04\alpha + 1{,}4 = 0$ liefert $\alpha = 35°$. Der größte Ertrag ist $E(35) = 100\,\%$."

Prüfen Sie die Lösung, **geben** Sie den Fehler **an** und **bestimmen** Sie die richtige Lösung. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Nicht monoton? **2 P**

In einer Lösung steht: „$f(x) = x^3 + 1$ ist nicht streng monoton steigend, denn $f'(0) = 0$."

Beurteilen Sie diese Aussage. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 5 Zu viele Bedingungen? **3 P**

Aufgabe: Gesucht ist eine zur y-Achse symmetrische Funktion 4. Grades mit Hochpunkt $\mathrm{HP}(0 \mid 2)$ und Tiefpunkt $\mathrm{TP}(1 \mid 1)$.
In einer Lösung steht: „Ansatz $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$. Bedingungen $f(0) = 2$, $f'(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(1) = 0$. Das sind vier Gleichungen für drei Unbekannte – die Aufgabe ist nicht lösbar."

Beurteilen Sie diese Folgerung und **bestimmen** Sie gegebenenfalls die Funktion. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Prüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.